

8 地图与地图学

8.1 地图

8.1.1 地图的定义

总结 地图是按照一定的数学法则，将地球（或星体）表面上的空间信息，经概括综合，以可视化、数字或触摸的符号形式，缩小表达在一定载体上的图形模型，用以传输、模拟和认知客观世界的时空信息。

地图定义	分析
“地球表面在平面上的缩写”	简单明了但是不确切，不全面
“地图是周围环境的图形表达”，“地图是空间信息的图形表达”	强调了地图符号图形抽象功能，但是没有重视地图的传输信息等功能
“地图是反映自然和社会现象的形象符号模型”	重视了地图的符号模拟客观世界的功能，但忽略了地图的传输信息功能
“地图是传输信息的通道”	强调了地图的传播信息的功能，但未重视地图模拟客观世界等功能
ICA “地图是地理现实世界的表现或抽象，以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信息的工具”	重视了地图的符号模拟、抽象功能和地图的多元表达形式，但是仍不够全面、系统

表 13: 与其它定义方法的对比分析

8.1.2 地图的四个特征

1. 特殊的数学法则

思考：怎么样把地球上的信息画到平面上？

- 地图投影就是这种把曲面上地理对象影射到平面的有效方法。
- 地图投影的实质是建立了地球椭球体面上点的经纬度和其在平面上的直角坐标之间的对应数学关系，投影的结果使曲线上的点变成了平面上的点。
- 虽然不能做到制图区内的点无任何误差和处处比例尺严格一致，但可精确计算并控制投影后的误差大小。
- 例如：墨卡托投影 (正轴等角圆柱投影)：荷兰地图学家墨卡托在 1569 年提出，假想地球被围在一个空的圆柱里，其标准纬线与圆柱相切，假想地球中心有一盏灯，把球面上的开关投影到圆柱面上，再把圆柱体展开。

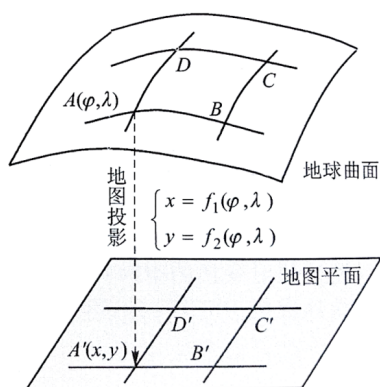


图 42: 特殊的数学法则

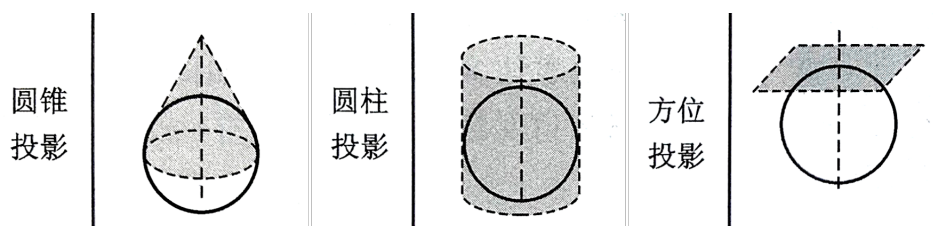


图 43: 几种投影方式

总结 地图投影方法、比例尺和控制定向构成了地图的数学法则，它是地图制图的基础。这一法则使地图具有足够的数学精度，具有可量测性和可比性。

2. 特定的符号系统

思考：地表的事物现象复杂多样，如何在地图上再现客观世界？

- 地图符号系统就是解决地表实际和表现形式这一对矛盾的。即采用符号、颜色、注记反映地表。符号系统是地图的语言。
- 符号系统不仅可以表示地面上的可见事物，而且还可以表示没有外形的自然现象和人文现象。
- 不仅能表示地理事物的外部轮廓，而且能表示事物的位置、范围、质量特征和数量差异。
- 运用符号还能把地表的主要内容和次要内容区别开，达到主次分明的效果。
- 符号系统这一特殊语言使地图具有直观性和易读性。



图 44: 常见的符号系统

3. 特异的地图概括

- 地表的事物现象非常繁多，而地图的图面却极为有限，地图概括就是解决繁多的事物现象和有限的图面这一对矛盾而的手段。
- 科学的综合选取和舍弃概括问题，反映地表重要的、基本的、本质性的事物，舍去次要的、个别的、非本质性的事物，表示制图区域的基本特征。

4. 独特的传输信息的通道

- 地图是传输信息的通道或载体，地图所包容的来自客观世界的信息是地理信息，地理信息是空间信息，和一般意义上的信息的本质区别是，它不但具有属性概念，而且还具有空间概念。

总结 地图不仅能传输空间信息，还能传输属性信息。

题目 1 地图的数学法则是指地图的（多选）：

- A 投影方法
- B 比例尺
- C 地图经纬网
- D 控制定向

题目 2 地图的基本特性包括（多选）：

- A 特殊的数学法则
- B 特定的符号系统
- C 特异的地图概括
- D 独特的传输信息的通道

题目 3 地面上一些受遮挡的地物，在像片上无法显示，但在地图上则可达到通览无余的效果（如植被覆盖下的地形、道路隧道、地下建筑物等）。这体现了地图的哪个基本特征：

- A 特殊的数学法则
- B 独特的传输信息的通道
- C 特定的符号系统
- D 特异的地图概括

题目 4 地图不仅能表达“有什么”（地理要素类型），还能表达“在哪里”（地理要素位置），这体现了地图的哪个特征：

- A 特殊的数学法则
- B 独特的传输信息的通道
- C 特定的符号系统
- D 特异的地图概括

题目 5 地图的语言是指：

- A 地图的符号系统
- B 地图的坐标系统
- C 地图的颜色文字
- D 地图的标注信息

解答 ABCD ABCD D A A

8.1.3 地图的分类

1. 按地图内容：可分为普通地图和专题地图。

- 普通地图是相对均等地表示地表的自然和社会经济要素一般特征的地图。按比例尺大小、内容概括程度和制图区大小又分为地形图和普通地理图。

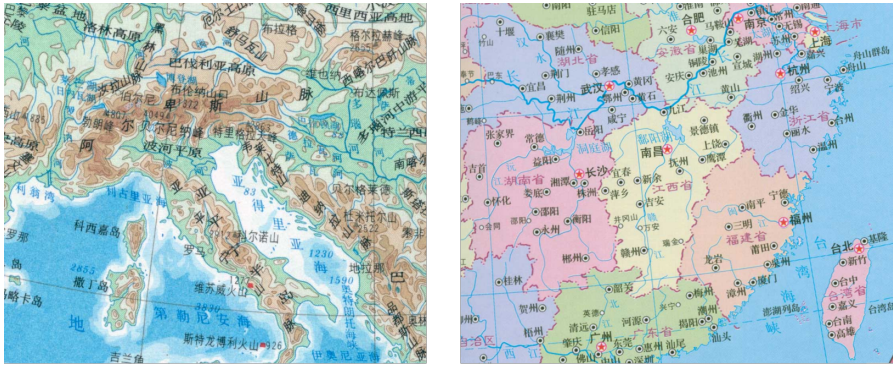


图 45: 地形图和普通地理图示例

- 专题地图是突出地反映一种或几种主题要素的地图。不同专业或行业都可能制作出本专业的专题地图，故专题地图的种类非常繁多。地理学的专题地图按内容可分为自然地理图、人文社会经济图和其他地图（航海图、航空图等）。

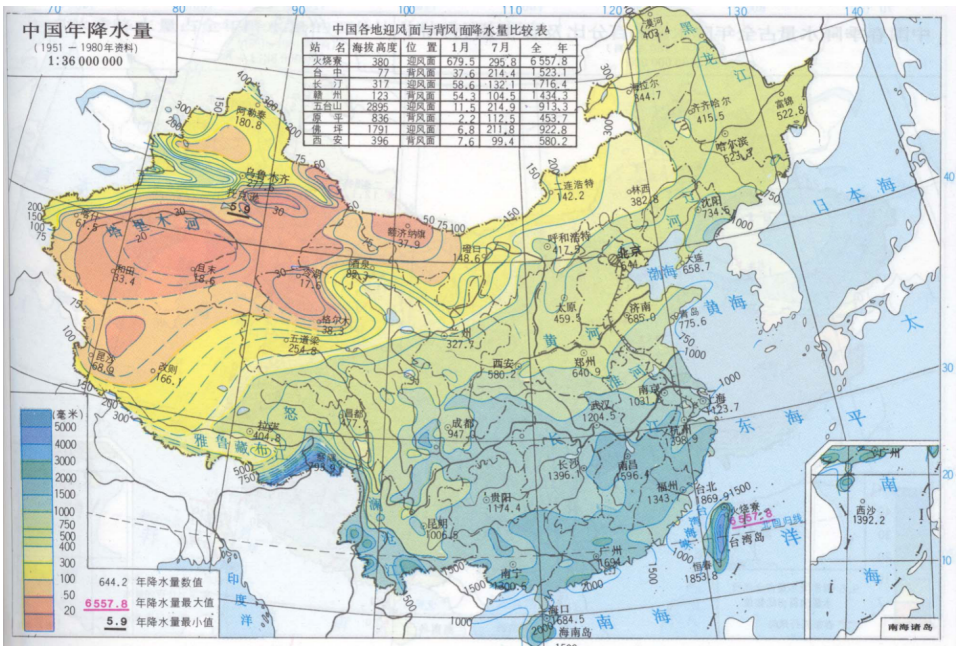


图 46: 专题地图示例

2. 按地图比例尺：

- 大比例尺地图——比例尺大于、等于 1:10 万的地图
- 中比例尺地图——比例尺大于 1:100 万，小于 1:10 万的地图

- 小比例尺地图——比例尺等于、小于 1:100 万的地图

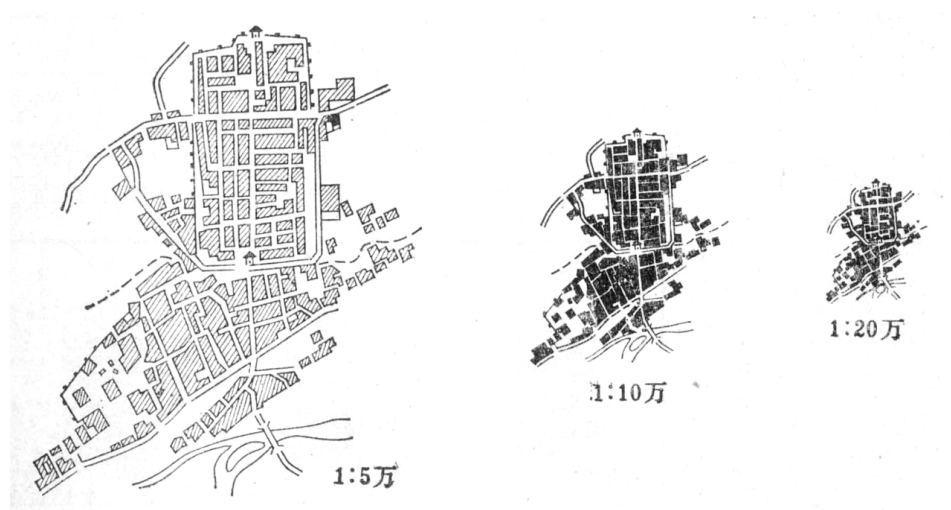


图 47: 按比例尺分类示例

3. 按制图区分类

- 按自然区可分为全球图（世界图）、半球图、大洲图、大洋图
- 按行政区划可分为国家图、省（自治区、直辖市）图、县（市）图、乡图
- 按宇宙空间可分为地球图、月球图、火星图等

4. 按用途分类

- 通用图（供一般读者使用的参考图，如世界挂图、中国挂图等）
- 专用图（供某专业或行业专门使用，如航空图、航海图、旅游图、规划图、交通图等）

5. 按其他标志分类

- 按显示形态可分为二维地图、三维地图
- 按动静变化可分为静态地图和动态地图

8.1.4 地图的特征

总结 地图由数学要素、地理要素和图边要素三个层面构成。

- (1) 数学要素：数学要素是保证地图数学精确性的基础。它包括地图投影、坐标网、比例尺、控制点等。

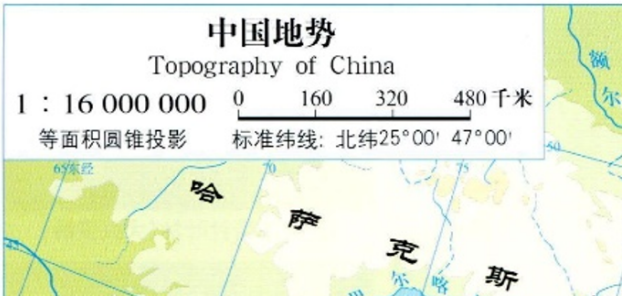


图 48: 地图的数学要素

(2) 地理要素：地理要素是地图最主要的内容。

- i. 普通地图的地理要素包括水系、地貌、土质植被、居民地、交通线、境界线等自然和社会经济内容。
- ii. 专题地图的地理要素包括两部分：一为专题要素，依据主题内容的不同而不尽相同；二为底图要素，常选择普通地图上和主题相关的一部分地理要素，是衬托和反映主题内容的基础。

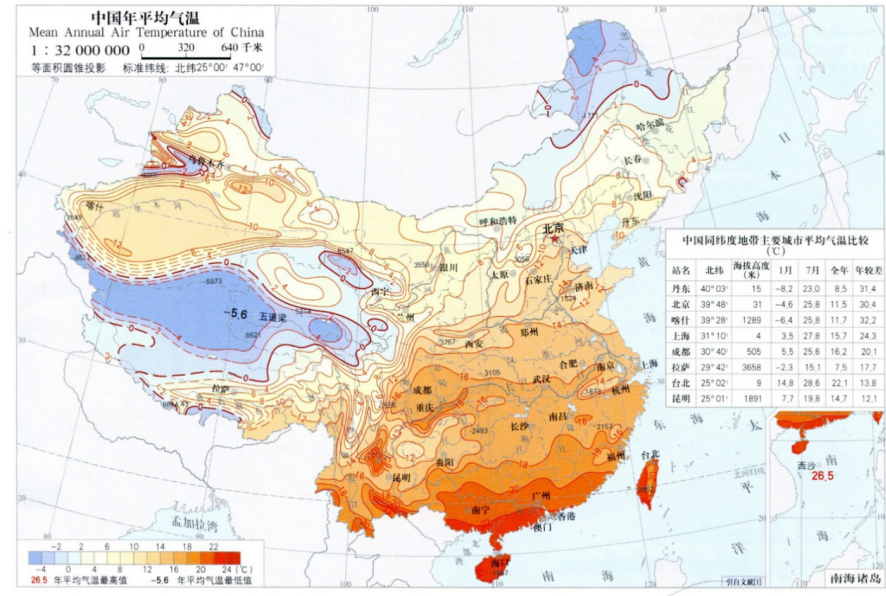


图 49: 专题地图的地理要素

- iii. 图边要素：图边要素即辅助要素。包括图名、图号、图例、接图表、图廓、分度带、比例尺、附图、坡度尺、成图时间及单位、有关资料说明等。图边要素有助于读图和用图，是地图不可缺少的一部分。

题目 6 地图的三个构成要素是 (多选):

- A 地理要素
- B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

题目 7 在一幅地图中，地图投影属于：

A 地理要素

B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

题目 8 在一幅地图中，图例属于：

A 地理要素

B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

解答 ACD D C

8.1.5 地图的功能

- 传输信息功能
- 载负信息功能
- 模拟客观世界的功能
- 认知信息功能
- 感受信息功能

8.1.6 地图的用途

- 军事作战的重要工具
- 国家疆域版图的主要依据

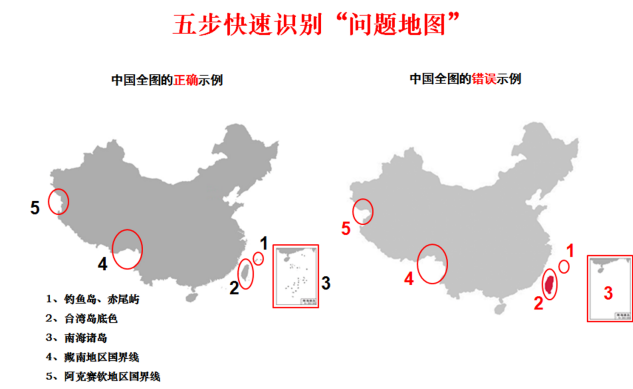


图 50: 快速识别问题地图

8.2 地图学

1. 地图学 (cartography, 又称地图制图学) 的研究对象是地图, 任务是研究地图理论、地图制作和地图使用。

2. 地图学概念的发展:

- 20 世纪 50 年代: 地图学是编制地图的技术, 强调地图学是制图技术;
- 20 世纪 60 年代: 地图学是研究地图及其制作理论、工艺技术和应用的科学, 提出地图学包括地图、地图制作和地图应用;
- 20 世纪 70 年代: 地图学研究用地图图形反映自然界和人类社会各种现象的空间分布, 相互联系及其动态变化, 具有区域性学科和技术性学科的两重性。这个定义重视了地图学的技术性、区域性学科特点。
- 现在: 地图学是以空间信息图形表达、存储和传输为目的, 综合研究地图实质、制作技术及其使用方法的一门技术性、区域性学科。

3. 地图学的研究内容和分支学科

(1) 理论地图学 (地图理论)

- 地图概论: 又叫地图论, 包括地图一般知识、地图资料和地图学史等内容
- 地图投影: 研究如何用数学模型将地球椭球面上的经纬线转绘在平面上的理论方法及变形问题
- 地图概括: 又叫制图综合, 研究如何用概括、抽象的形式科学地表达制图对象基本特点、典型特征的理论和科学技术方法
- 地图符号系统: 研究怎样用图形思维方法表达地表要素的理论和科学技术方法
- 地图新理论: 主要包括地图信息论、地图模型论、地图传输论和地图感受论

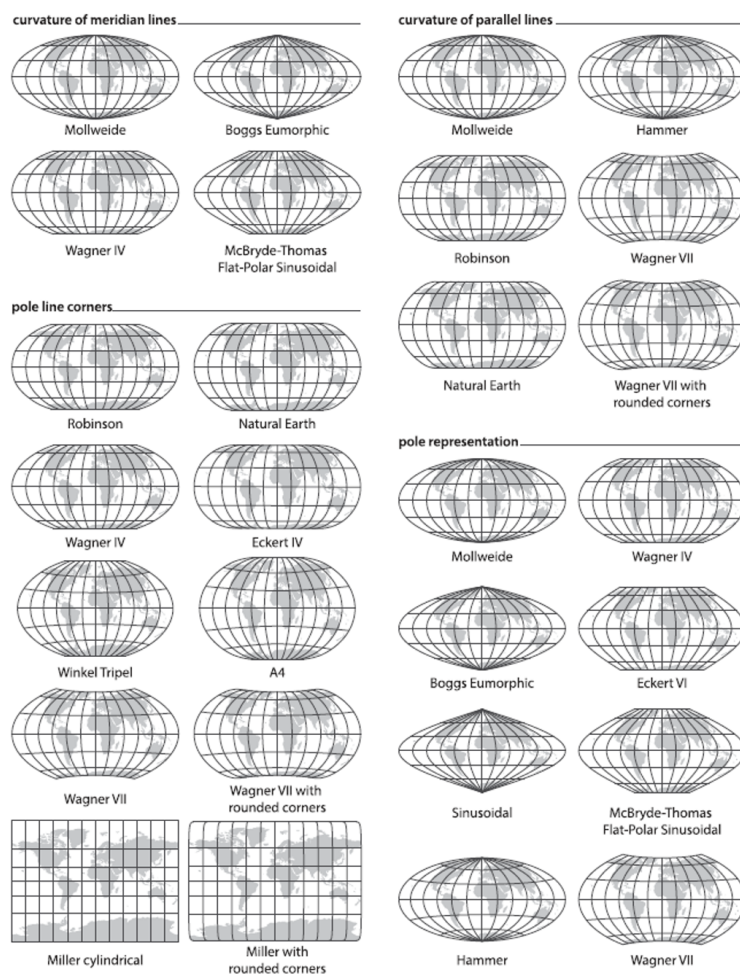


图 51: 地图投影

(2) 技术制图学 (地图制作)

- 地图编制: 包括普通地图编制和专题地图编制, 研究根据地图资料如何制作地图的理论、技术和方法
- 地图整饰: 关于地图内容的表现形式和手段的技术, 是制图实践中的一种造型艺术和工序
- 计算机地图制图: 又称数字地图制图, 研究利用计算机软硬件和自动制图设备, 进行制图信息的采集、识别、存储、处理、编辑、图形表示的技术和方法
- 遥感制图: 研究利用遥感图像数据, 通过处理和分析来制作地图的技术和方法
- 地图制印: 研究复制地图的技术和方法

(3) 应用地图学 (地图应用)

- 地图分析: 研究利用地图进行各种科学分析的原理、技术和方法
- 地图应用: 研究地图应用于不同专业的途径、技术和方法
- 地图量测: 研究利用地图进行各种量测的技术和方法
- 地图评价: 主要研究地图制作质量和水平的评价原理与方法
- 地图信息自动分析与处理: 研究利用计算机技术对地图信息进行自动分析与处理的原理、技术和方法

4. 地图学与相邻学科的关系

- 地理学：地理学是专题地图学的科学基础主要的资料来源，基本地理要素是所有地图内容的骨架。
- 测绘科学：大地测量学精确测定和建立地球的经纬坐标网和海拔高程网，这些都是大、中比例尺地形图的数学控制基础。
- 色彩学、美学：决定地图艺术性的关键。
- “3S” 技术：
 - GPS：为地图的测制创造了条件。
 - RS：为地图编制适时提供多种类、多时相、大范围极其丰富的信息来源。
 - GIS：是在计算机制图的基础上发展起来的，它为地图深层次开发，动态变化地图、三维立体地图、预测预报地图和规划决策地图提供方法与技术支撑。

题目 9 地图学的研究内容包括（多选）：

- A 地图理论
- B 地图制作
- C 地图使用
- D 地图推广

解答 ABC

8.3 地图制作方法简介

1. 传统实测成图法

- 在大地测量的基础上，利用国家大地控制网和国家高程控制网来完成测图。
- 大比例尺普通地图（主要为地形图）常采用实测成图法。

2. 传统编绘成图法

中小比例尺地图由于制图区范围大，不易采用实测成图法测制地图，而是通过实测地图缩小概括，采用编绘的方法编制地图。

作业过程：

- 地图设计：制定编图大纲，包括制图区地图特征研究，制图资料选用，地图内容及表示方法，数学基础，图式符号设计，地图概括指标和作业方案等；
- 地图原图编绘：编制地图的中心环节，包括编稿资料图复制晒蓝、数学基础展绘、地图内容转绘、地图内容概括综合；
- 地图出版准备：按编图大纲要求刻绘，分别制作出版原图、分色样图和试印样图，为地图制印工作提供原始图件和作业参考图；

- 地图制印：利用出版原图在预制铬胶感光版上晒制印刷金属版，然后再到胶印上套印，复制印刷出大量彩色地图。

3. 遥感制图法

遥感制图法是利用遥感图像数据资料，通过图像处理和分析，用于制作或更新地图特别是专题地图的新技术方法。

4. 计算机地图制图法

又称机助制图，到今天已较为成熟，是目前地图制作最先进的方法。

按流程可分为数字化地图测图和数字化地图制图，前者侧重实测成图，后者侧重编绘成图。

题目 10 传统测绘地形图的基本方法是：

- A 普通地形测量
- B 航空摄影地形测量
- C 图根控制测量
- D 内业制图

题目 11 地图的制作方法有（多选）：

- A 传统实测成图法
- B 传统编绘成图法
- C 遥感制图法
- D 计算机地图制图法

题目 12 下列一般采用编绘成图制作的是（多选）：

- A 大比例尺普通地图
- B 大比例尺地形图
- C 中小比例尺普通地图
- D 专题地图

题目 13 在大地测量的基础上，利用国家大地控制网和国家高程控制网来完成测图的地图制作方法是：

- A 传统实测成图法

- B 传统编绘成图法
- C 遥感制图法
- D 计算机地图制图法

解答 B ABCD CD A

8.3.1 地图学发展简史及地图学进展

地图发展的五个阶段：原始地图 → 古代地图 → 中世纪宗教地图和中国的传统地图 → 地理大发现时代与科学测绘地图 → 信息时代地图

1. 地图起源——原始地图



图 52: 苏美尔人绘制的地图（世界上保存最久的地图）

2. 古代地图

(1) 东西方地图产生原因差异：

- 古希腊：地中海贸易和战争

- 古代汉民族：农田水利、国家治理、攻城袭邑

(2) 东西方地图成就：

- 古希腊：托勒密《地理学指南》中 27 幅地图
- 古代汉民族：裴秀《禹贡地域图》18 篇

(3) 西晋地图学家裴秀的“制图六体”：前三个即今天的比例尺、方位和距离，后三个即比较和不同地形引起的距离偏差

- 分率：地图的比例尺，“一寸为百里”。
- 准望：用垂直线画方格，“记里画方”来确定方位和彼此相对位置。
- 道里：两点间的路程距离。
- 高下：高山峻岭、湖海洼地，遇高（深）取下（水平）。
- 方邪：遇方取斜。
- 迂直：当高低起伏、迂回婉转时，取两点间直线距离。

古代地图制作的成就——古希腊

在世界地图科学史上，古希腊著名数学、天文、地图学家托勒密（Ptolemy，公元 90 - 160 年）占有重要地位。他在前人科学成就基础上完成的巨著《地理学指南》，事实上就是一部关于数学制图方法和测绘资料的汇编。其中的世界地图原绘于公元 2 世纪，左图是一个复制本。他创造了世界地图的两种地图投影：球面投影和普通圆锥投影，并用普通圆锥投影绘制了世界地图。托勒密的地图是西方古代地图史上划时代的作品，甚至在 1538 年墨卡托的第一幅世界地图上，也还有着相当的影响。



图 53: 托勒密的世界地图

古代地图制作的成就——古代汉民族

我国发现最早以实测为基础的古地图：1973 年长沙马王堆汉墓出土的公元前 168 年的三幅帛地图：地形图、驻军图和城邑图。

《长沙国南部地形图》边长为 96 厘米，上南下北，比例尺约为 1: 18 万。范围包括现在湖南南部、广东北部和广西东北部，主要描绘了南岭的九嶷山地区。地图内容丰富，绘画精细，内容包括地貌、河流、城邑、道路等要素，绘有 80 多个居民地，20 多条道路，30 多条河流。尤其以河流和居民地描述得最为详细。河流按流水方向采用由细到粗的渐变线表示，居民地用方框符号及大小不同的圆圈表示其行政等级。地貌主体采用闭合的“山形线”表示山体轮廓和延伸方向，还用高低不等的 9 根柱状符号表示九嶷山的 9 座不同高度的山峰。该图以三种颜色绘制。位于图幅左上方的珠江口以田青色绘画，道路用淡赫色描绘，其余内容均以黑色表示。充分反映了我国彩墨绘制地图和工艺水平。



图 54: 西汉长沙国深平防区地形图

3. 中世纪宗教地图和中国的传统地图

- 中世纪欧洲（公元 4 —13 世纪）

西方地图历史上一个漫长的黑暗时期，神学代替科学，地图成为宗教思想的俘虏，严重阻碍了地图学的发展。

T-O 图（寰宇图）：

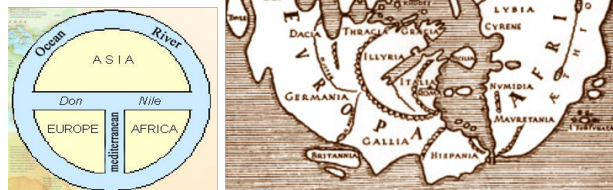


图 55: T-O 图

世界被绘成圆盘，耶路撒冷居于中心，圆的南部画一横，两半分别为尼罗河和顿河，中间一竖为地中海，构成丁字形水体，分隔成欧、亚、非三个大陆。这种地图成为比喻、象征的工具，完全失去了科学和实用的价值。

- 中国从东晋到明初（公元 5—15 世纪）
 - 南朝谢庄《木方丈图》
 - 唐代张遂计算地球经线的弧长，子午线定向
 - 唐代贾耽《海内华夷图》
 - 北宋末《九域守令图》
 - 南宋《华夷图》和《禹迹图》
 - 元代郭守敬确立“海拔”的含义
 - 元代朱思本《舆地图》
 - 明初郑和《郑和航海图》

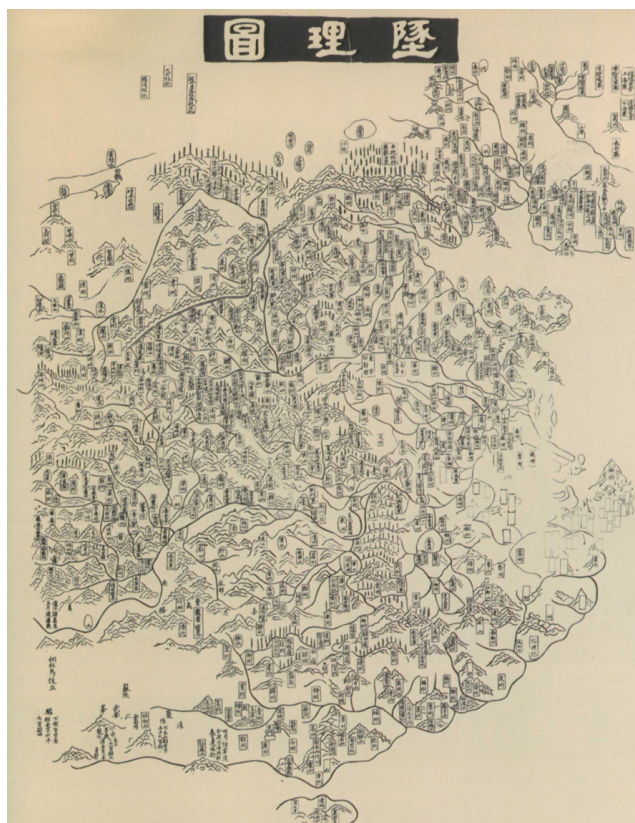


图 56: 地理图 (宋代)

4. 近代地图：地理大发现带来的测绘进步哥伦布发现了美洲，达加马、麦哲伦等先后完成了环球航行。给地图制作带来了新变化：大比例尺地形图测绘；推进大型地图集编制；地图色彩和印刷质量提高。

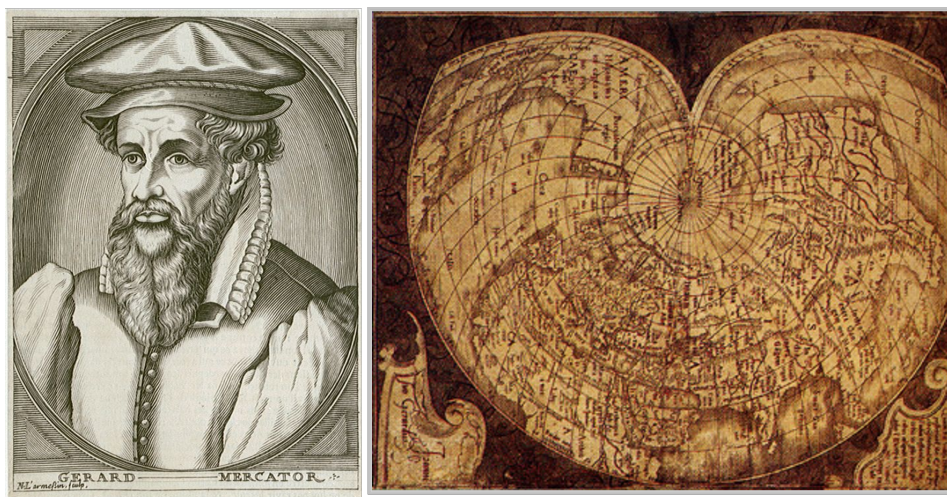


图 57: 荷兰著名的地图学家墨卡托 (G. Mercator, 1512 - 1594) 和墨卡托世界地图 (1538)

在欧洲，16 世纪以后，随着资本主义的发展，航海、贸易、军事、殖民掠夺以及工程建设，越来越需要精确、详细的更大比例尺地图，而大比例尺地图必须借助仪器在实地进行角度、距

离、高差的测量后绘制成图。当时罗盘、望远镜、象限仪、水银气压计、平板仪等仪器的发明,使测绘精度大为提高,特别是三角测量成为大地测量的基本方法。

明朝末年,意大利传教士利玛窦来到中国,第一次把西方绘制的世界全图传入中国,使我国对于世界地理和用经纬度绘图的方法有了新的认识,并打破了中国传统的绘图成规。他还和中国人一起绘制一些世界地图,并把中国放在了图的中心位置。

利玛窦给中国带来的世界地理和测绘知识,对后来的康熙和乾隆皇帝等也产生了很大的影响。1707年,康熙皇帝亲自主持测绘了全国地图——《皇舆全览图》,这是中国第一次采用西方经纬度方法测绘全国性的省级地图,历经10年,于1717年完成,《皇舆全览图》的测绘,不仅是中国测绘史上的创举,而且在世界大地测量史上的规模也是空前。它在中国地图发展史上具有划时代的意义。

由清康熙帝主持,中西方测绘人员合作,于1708-1718年,历经10年完成中国第一部实测全国地图,采用等积伪圆柱(桑逊)投影及经纬差各 1° 梯形经纬网格,详细表示了地形、水系、居民地及其汉字名称,并在边疆地区加注满文。该图具有较高的精度,公元1717年成图(康熙56年),公元1719年制成铜版,共41幅,幅面 $52.5\text{cm}\times 77\text{cm}$,比例尺约1:1400000。

5. 中国地图学信息时代的进展

(1) 国家与省市地图信息数据库的建设与更新

- 数字高程模型 digital elevation model - DEM
- 数字正射影像图 digital orthophoto map-DOM
- 数字线划地图 digital line graphic - DLG
- 数字栅格地图 digital raster graphic - DRG

(2) 地图和地图集的制作与出版

(3) 移动地图和互联网地图

- i. 网络地图成为移动地图的主要形式
- ii. 导航电子地图的应用
- iii. 地理信息服务网站的建立

(4) 地图学发展所折射的理论内涵

- 传统地图学:集1960年代前地图科学总体内涵,是现代地图学的基石;指导了地图生产;是一个封闭体系。
- 数字化地图学:从手工制图到数字制图;尚未形成新理论体系;向信息化延伸和深化。
- 信息化地图学:以信息网络为基础,以信息技术应用为主导,以信息资源建设为核心,以地信产业为支撑,以综合空间信息服务为目标。